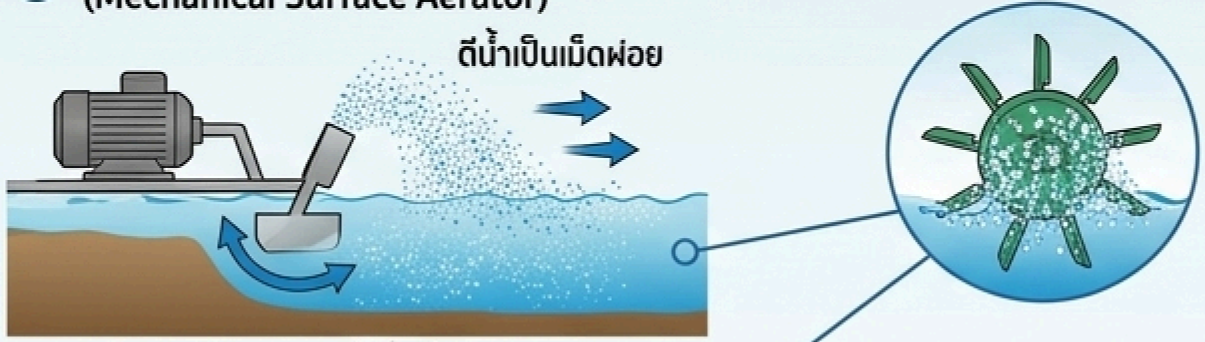
1. เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ (Surface Aerators)

กลุ่มนี้จะติดตั้งอยู่บนผิวน้ำหรือติดกับทุ่นลอย อาศัยหลักการตีน้ำหรือพ่นน้ำขึ้นไปสัมผัสกับอากาศข้างบน เพื่อให้ออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำ

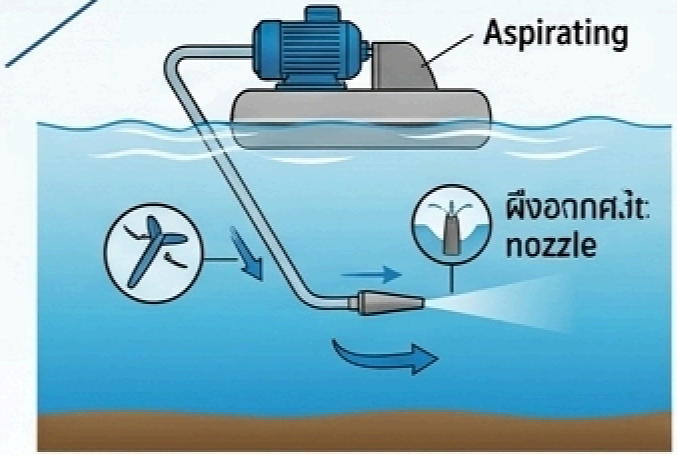
เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ (Mechanical Surface Aerator)

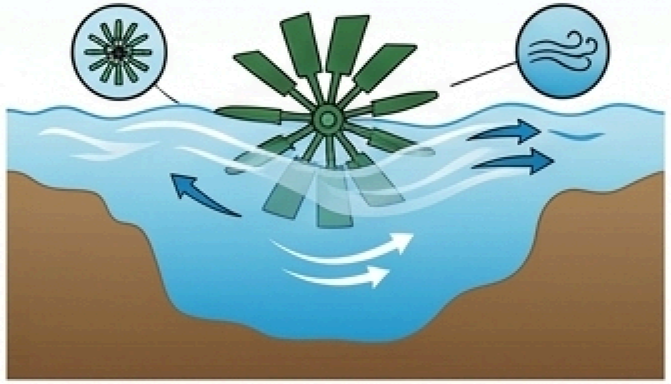

ตีน้ำเป็นเม็ดฝอย

เหมาะสำหรับบ่อเติมอากาศที่มีพื้นที่กว้างและไม่ลึกมากนัก

เครื่องเติมอากาศแบบดูดอากาศพ่นใต้น้ำ (Aspirating Aerator / Jet Aerator)

- แกนใบพัดจะจุ่มเฉียงลงไปใต้น้ำ
- แรงดูด ดึงอากาศลงไปตามท่อและพ่นกระจายใต้น้ำ
- ข้อดีคือช่วยกวนผสมน้ำในแนวราบได้ดีเยี่ยม





กังหันตีน้ำแบบใบพัด (Paddle Wheel)

- เพิ่มออกซิเจนที่ผิวน้ำและสร้างกระแสน้ำ
- ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนลงสู่ระดับลึกจะค่อนข้างต่ำ

2. เครื่องเติมอากาศใต้น้ำ หรือระบบกระจายอากาศ (Submerged / Diffused Aerators)

กลุ่มนี้จะติดตั้งเครื่องเป่าลม (Blower) ไว้บนบก แล้วต่อท่อส่งอากาศลงไปที่หัวจ่ายลมที่อยู่ก้นถัง เป็นระบบที่นิยมมากที่สุดในระบบ Activated Sludge มาตรฐาน เพราะให้ประสิทธิภาพสูง

หัวกระจายอากาศแบบฟองละเอียด (Fine Bubble Diffuser)

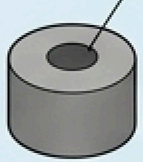
(rubber/silicone/ceramic)

รูพรุนขนาดเล็กมาก

ฟองอากาศขนาดจิ๋ว (ขนาดประมาณ 1-3 มิลลิเมตร)

- ลอยขึ้นผิวน้ำอย่างช้าๆ
- ประสิทธิภาพการถ่ายเทออกซิเจนจึงสูงที่สุด
- ข้อเสียคืออุดตันได้ง่าย ง่ายหากน้ำเสียมีแคลเซียมหรือตะกอนเหนียว

หัวกระจายอากาศแบบฟองหยาบ (Coarse Bubble Diffuser)



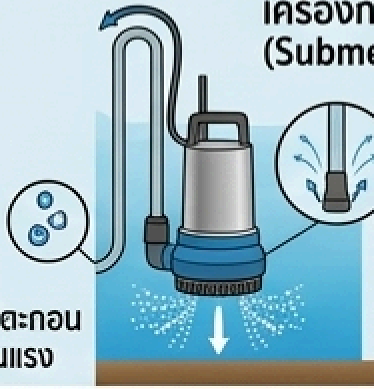
รูจ่ายอากาศจะใหญ่กว่าแบบฟองละเอียด

- เกิดฟองขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพการเติมออกซิเจนจะน้อยกว่าฟองละเอียด
- ข้อดีคือ ไม่อุดตันง่าย
- มักใช้ในบ่อปรับสมดุล (EQ Tank) หรือบ่อที่มีตะกอนความเข้มข้นสูงและต้องการการกวนผสมที่รุนแรง

หัวกระจายอากาศแบบฟองหยาบ (Coarse Bubble Diffuser)

- รูจ่ายอากาศจะใหญ่กว่าแบบฟองละเอียด
- เกิดฟองขนาดใหญ่
- ประสิทธิภาพการเติมออกซิเจนจะน้อยกว่าฟองละเอียด
- ข้อดีคือ ไม่อุดตันง่าย
- มักใช้ในบ่อปรับสมดุล (EQ Tank) หรือบ่อที่มีตะกอนความเข้มข้นสูงและต้องการการกวนผสมที่รุนแรง

เครื่องกวนผสมใต้น้ำแบบมีท่ออากาศ (Submersible Aerator)



- ปั๊มจุ่มก้นถังที่ต่อท่อดูดอากาศจากด้านบนลงมา
- ตีอากาศให้แตกเป็นฟองและฉีดพ่นออกไปรอบทิศทาง
- เหมาะกับถังที่มีความลึกมากหรือพื้นที่จำกัด

ตารางเปรียบเทียบเครื่องเติมอากาศ 2 ชนิดหลัก

ปัจจัยที่พิจารณา	แบบผิวน้ำ (Surface Aerators)	ระบบหัวกระจายอากาศ (Diffused Aerators)
แบบผิกาศ	ที่มีในที่กว้างและไม่ดีมาก	ยูจ่ายาากจะให้หนบ่าก
ปัจจัยเห้ยจารณา	ลดิดน้ำ	ใหบ่
ปัจจัยเข้าดานสลุด	เเมื่องขันน้ำ	ไม่อุดตันง่าย

รู้จักเครื่องเติมอากาศ 2 ชนิดหลักในระบบบำบัดน้ำเสีย

📌 **บทคัดย่อ / สรุปสาระสำคัญ**

เปิดโลกเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำและแบบใต้น้ำ กลไกสำคัญที่เติมออกซิเจนให้จุลินทรีย์ในระบบบำบัดน้ำเสียทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาบทความฉบับสมบูรณ์

ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องเติมอากาศเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ช่วยเติมออกซิเจนลงไปในน้ำเพื่อให้จุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายของเสีย โดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่มหลัก คือเครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ และเครื่องเติมอากาศใต้น้ำหรือระบบกระจายอากาศ

เครื่องเติมอากาศแบบผิวน้ำ (Surface Aerators) เป็นกลุ่มที่ติดตั้งอยู่บนผิวน้ำหรือติดกับทุ่นลอย อาศัยหลักการตีน้ำหรือพ่นน้ำขึ้นไปสัมผัสกับอากาศข้างบน เพื่อให้ออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำ เหมาะสำหรับบ่อเติมอากาศที่มีพื้นที่กว้างและไม่ลึกมากนัก ในกลุ่มนี้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีน้ำ (Mechanical Surface Aerator) ที่ตีน้ำให้กระจายเป็นเม็ดฝอย เครื่องเติมอากาศแบบดูดอากาศพ่นใต้น้ำ (Aspirating Aerator หรือ Jet Aerator) ที่ใบพัดจุ่มเฉียงลงไปในน้ำ ใช้แรงดูดดึงอากาศลงไปตามท่อและพ่นกระจายเข้ากับน้ำ ช่วยกวนผสมน้ำในแนวราบได้ดี และกังหันตีน้ำแบบใบพัด (Paddle Wheel) ซึ่งเพิ่มออกซิเจนที่ผิวน้ำและสร้างกระแสน้ำไปในตัว

เครื่องเติมอากาศใต้น้ำหรือระบบกระจายอากาศ (Submerged หรือ Diffused Aerators) เป็นกลุ่มที่ติดตั้งเครื่องเป่าลม (Blower) ไว้บนบก แล้วต่อท่อส่งอากาศลงไปยังหัวจ่ายลมที่อยู่ก้นบ่อ ถือเป็นระบบที่นิยมมากที่สุดในระบบ Activated Sludge มาตรฐาน เพราะให้ประสิทธิภาพสูง หัวกระจายอากาศแบบฟองละเอียด (Fine Bubble Diffuser) ทำจากยางหรือซิลิโคน/เซรามิก มีรูพรุนขนาดเล็กมาก ทำให้เกิดฟองอากาศขนาดเล็ก ราว 1-3 มิลลิเมตร ลอยขึ้นผิวน้ำอย่างช้าๆ ให้ประสิทธิภาพการเติมออกซิเจนสูงที่สุด แต่มีข้อเสียคืออุดตันง่ายและทำความสะอาดยากหากมีแคลเซียมหรือตะกอนเหนียวเกาะ ส่วนหัวกระจายอากาศแบบฟองหยาบ (Coarse Bubble Diffuser) มีรูจ่ายอากาศใหญ่กว่า เกิดฟองขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพการเติมออกซิเจนน้อยกว่าแบบฟองละเอียด แต่ข้อดีคือไม่อุดตันง่าย นิยมใช้ในบ่อปรับสภาพ (EQ Tank) หรือบ่อที่มีตะกอนความเข้มข้นสูงและต้องการการกวนผสมที่รุนแรง สุดท้ายคือเครื่องกวนผสมใต้น้ำแบบมีท่ออากาศ (Submersible Aerator) ที่ปั๊มดูดอากาศจากด้านบนผ่านท่อลงมา ตีอากาศให้แตกเป็นฟองและฉีดพ่นออกไปตามทิศทาง เหมาะกับถังที่มีความลึกมากหรือพื้นที่จำกัด

การเลือกใช้เครื่องเติมอากาศแต่ละชนิดจึงขึ้นอยู่กับลักษณะของบ่อบำบัด ความลึก พื้นที่ที่มี และปริมาณตะกอนในระบบ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพการเติมออกซิเจนที่เหมาะสมและคุ้มค่าที่สุด